Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives - Anatomie

Fiche de cours N°4

Le système nerveux végétatif ou « Autonome »

PLAN

I. **Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome**

II. **Composition du système nerveux autonome**

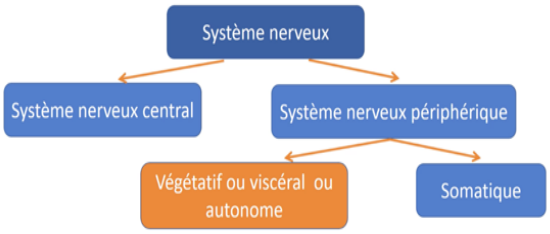
Légendes

Notion nouvelle cette année

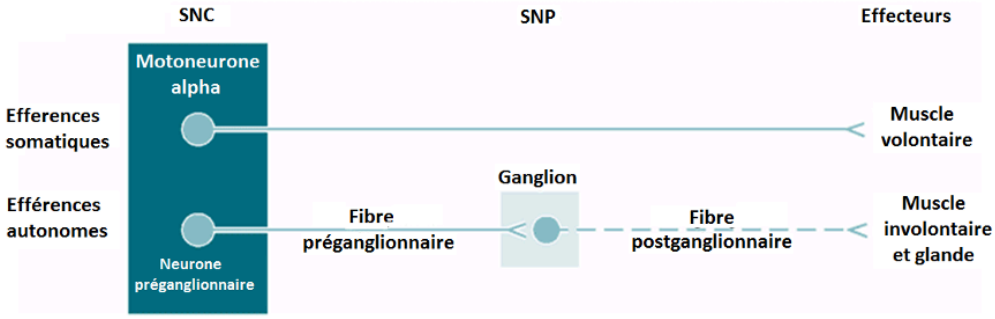
Notion hors programme

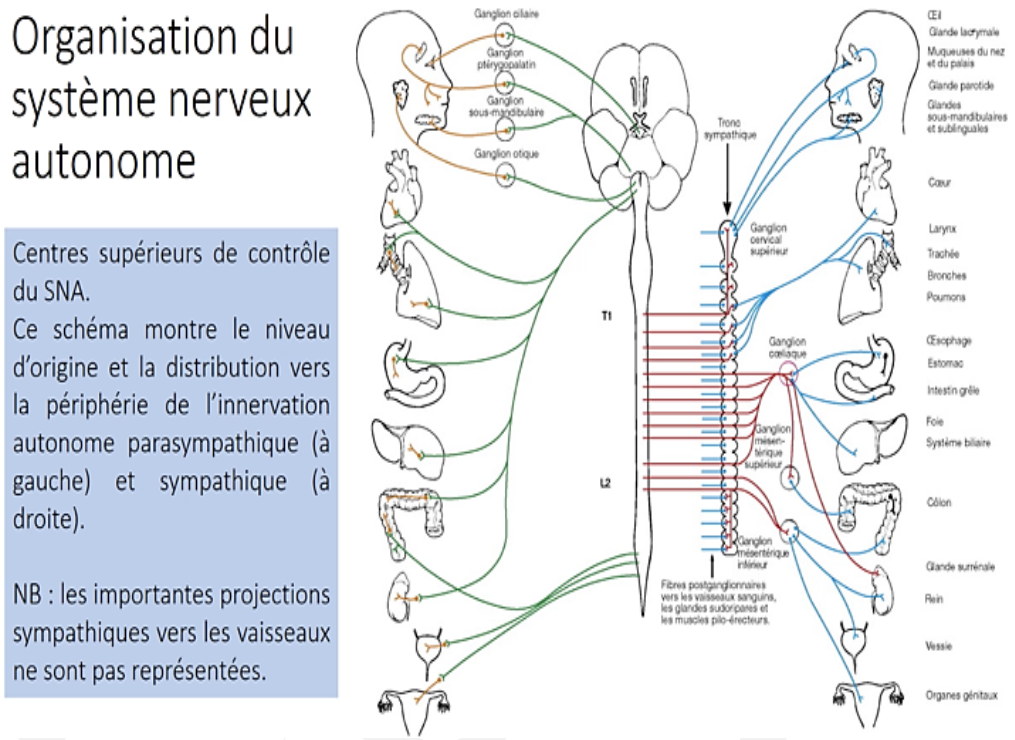
Notion déjà tombée au concours

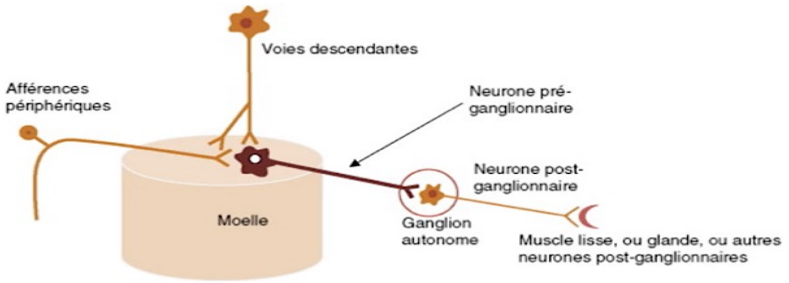
Astuces et méthodes

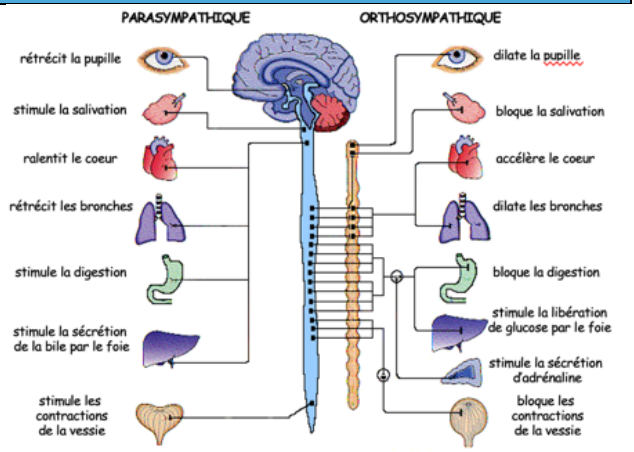
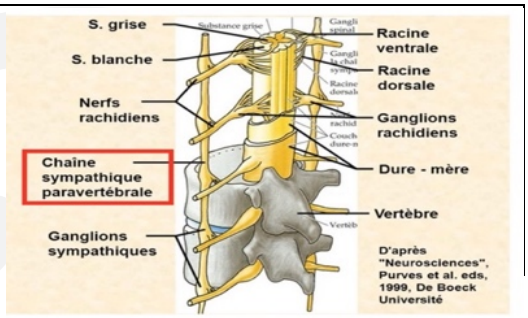
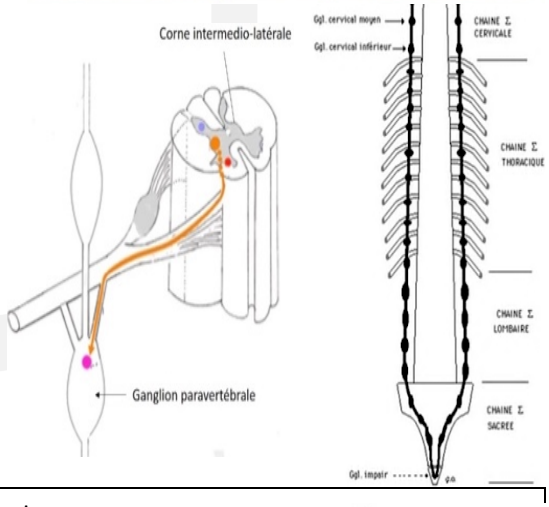
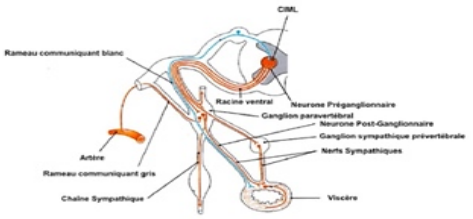
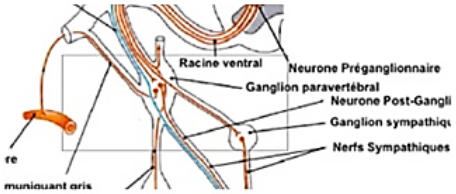
I. Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome	Introduction	
Le système nerveux	• Le **SNC** • Le **SNP** : Partie du système nerveux située à l'extérieur du cerveau et de la moelle épinière ○ Le système végétatif, viscéral ou autonome ○ Le système somatique 	
Le système nerveux périphérique	**Le système somatique**	• La plupart des fonctions **conscientes** telles que les actions des muscles squelettiques et de la sensibilité non viscérale • Responsable de la sensation de touchée, des mouvements • Contrôle la relation de l'organisme avec l'extérieur • **Système qui comprend 1 seul neurone**
	Le système nerveux autonome/végétatif (SNA)	• Contrôle les fonctions **autonomes** et viscérales en réponse à des stimuli involontaires du corps • Contrôle le monde intérieur • Est responsable des fonctions **involontaires/inconscientes** • Maintient l'équilibre normal du corps • Accorde les fonctions des organes internes aux besoins de l'organisme

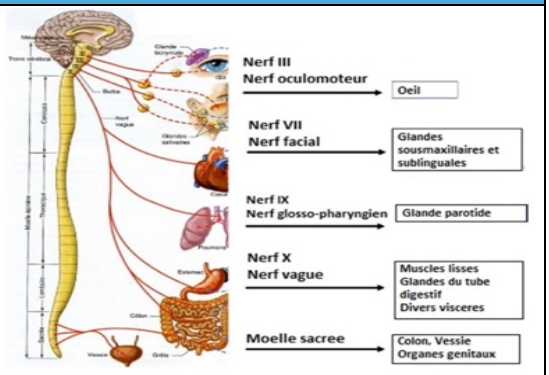
I. Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome	Le système nerveux autonome	
Les cibles ou organes effecteurs	**Les muscles des viscères**	• Muscles lisses des vaisseaux et des autres viscères : ○ Bronches ○ Tractus digestif ○ Appareil urinaire ○ Organes reproductifs ○ Muscles intrinsèques de l'œil (Muscle de l'iris et ciliaire) ○ Tissu cardiaque : Myocarde et tissu nodal
	Les glandes et cellules sécrétoires	• Exocrines et endocrines : ○ Peau (Glandes sudoripares) ○ Œil (Glandes lacrymales) ○ Appareil respiratoire (Bronchiques) ○ Système digestif (Salivaires, gastriques, pancréatiques...) ○ Appareil génital ○ Cellules du foie, pancréas et thyroïde
Fonctionnement	• **Le SNA n'est pas « autonome » !** • L'activité des neurones du SNA est contrôlée par des structures **encéphaliques** et leurs **voies descendantes** • Le SNA est principalement contrôlé par des **centres supérieurs** tels que : ○ L'hypothalamus ○ Le tronc cérébral ○ L'amygdale ○ Plusieurs autres régions du système limbique • Les réponses autonomes sont régulées par des informations afférentes sensorielles ○ Correspondant aux signaux des récepteurs internes : ▪ Barorécepteurs, les chémorécepteurs et les osmorécepteurs – **Barorécepteurs :** Régule la PA – **Osmorécpeteurs** : Régule l'osmolarité du corps – **Chémorécepteurs** : Régule les concentrations des substances chimiques • **L'ensemble de ces récepteurs renseignent sur la PA, l'osmolarité et la concentration en glucose et O2**	

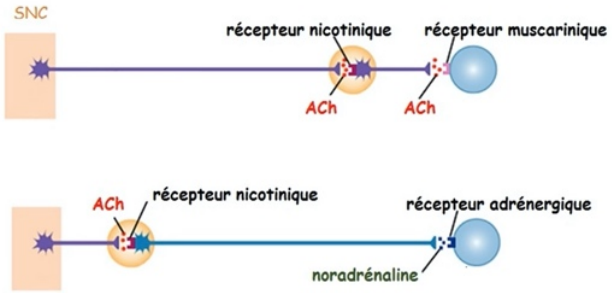
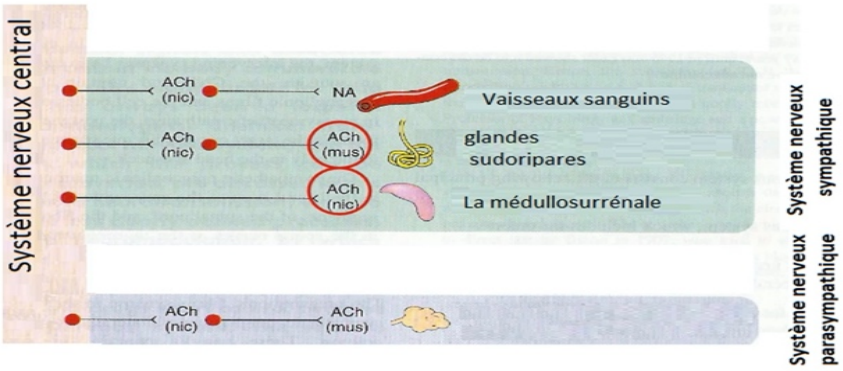
I. Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome	**Organisation du système nerveux autonome**
Le système sympathique	• Le système nerveux sympathique est un réseau de nerfs qui prépare les organes à des réponses **«de combat ou de fuite » (Danger ou situation de stress) = Mobilisation de l'énergie** • **Préparation de l'organisme à l'action** • Il envoie un signal d'urgence aux organes internes pour faire face à la situation • Il entraine : ○ Dilatation des bronches ○ Accélération du rythme cardiaque : Tachycardie ○ Accélération de la fréquence respiratoire ○ Augmentation de la PA ○ Dilatation des pupilles ○ Augmentation de la transpiration ○ Diminution de l'activité digestive
Le système parasympathique	• Le système nerveux parasympathique orchestre les réponses végétatives **« repos et digestion » = préservation de l'énergie** • **Préparation de l'organisme au repos et à la digestion** • Si l'individu est **apaisé** => Activation du système parasympathique ○ État de relaxation général • Il induit un ralentissement général du fonctionnement de l'organisme ○ Diminution du rythme cardiaque ○ Diminution de la fréquence respiratoire ○ Diminution de la PA ○ Augmentation de la fonction digestive ○ Augmentation de l'appétit sexuel
Système à deux neurones	 • <u>Un neurone dans le **SNC** = **Neurone pré-ganglionnaire**</u> ○ Le corps cellulaire de ce neurone est dans le SNC ○ Donnant naissance à des fibres nerveuses pré-ganglionnaires : ▪ Émergent de la moelle épinière ▪ Forment des synapses avec les ganglions autonomes • <u>Un neurone dans le **SNP** = **Neurone post ganglionnaire**</u> ○ Le corps cellulaire est situé dans le ganglion ▪ **Ganglion autonome** - **Ganglion = Amas de corps cellulaire situé à l'extérieur du SNC** ○ Donnant naissance à des fibres nerveuses postganglionnaires ▪ Interagit par une synapse avec les organes effecteurs : **Viscères, glandes et vaisseaux sanguins** • Les ganglions du système parasympathique se trouve à proximité ou à l'intérieur des organes cibles = **Proches des organes cibles** • Les ganglions du système sympathique se trouvent à côté de la colonne vertébrale = **Loin des organes cibles** • Les fibres parasympathiques pré-ganglionnaires sont considérablement plus longues que leurs homologues sympathiques ○ Car les ganglions du système parasympathique se trouvent plus près (Ou à l'intérieur) des organes cibles

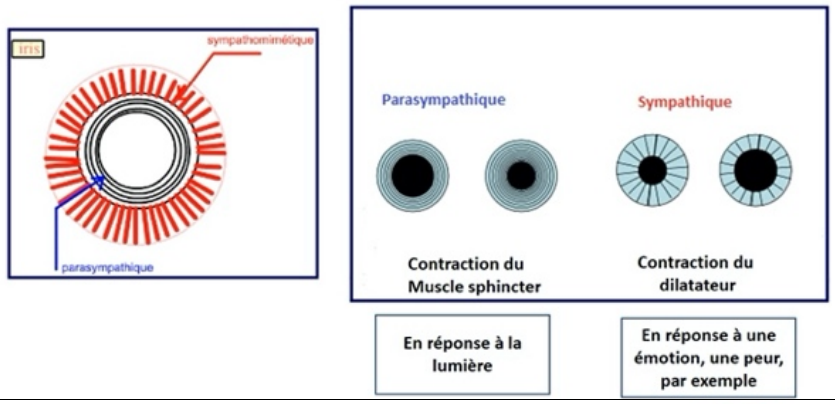
I. Anatomie fonctionnelle du système nerveux autonome	**Résumé**
Schéma	• Ce schéma résume l'organisation et les grandes fonctions des deux divisions du SNA = Sympathique (bleue) et parasympathique (vert) • *Il est à comprendre et connaitre +++* 

Fonctionnement général du système nerveux autonome	• Le corps cellulaire (= Soma) du neurone pré-ganglionnaire se trouve dans le SNC
	  ○ Il reçoit des messages d'origine **périphérique** et **encéphalique** (Voies descendantes)
	  ○ Il intègre ces messages et élabore une réponse vers la périphérie = **Activité efférente**
	  ▪ Commandant, via les **ganglions autonomes**, les effecteurs **viscéraux**
	  ○ Cette réponse est émise en périphérie par l'intermédiaire des fibres nerveuse pré-ganglionnaires
	  ▪ Connection synaptique avec le neurone post-ganglionnaire
	  ▪ Le neurone post ganglionnaire reçoit le message, qu'il transmet alors à l'organe effecteur
	  - Connection synaptique entre les fibres nerveuses postganglionnaires et l'organe effecteur
	 

II. Composition du système nerveux autonome	**Le système nerveux sympathique**
Fonctions	• Le système nerveux sympathique = **Catabolique** : ○ Augmente la fréquence cardiaque ○ Augmente la tension artérielle ○ Dilatation des pupilles ○ Favorise-les secrétions de la glande médullo-surrénale ○ Bloque ou ralentit le système digestif et les contractions de la vessie 
Localisation	• Les neurones pré-ganglionnaires résident dans les **12** segments thoraciques et les 3 segments lombaires supérieurs de la moelle épinière ○ **Thoraco-lombaire T11-L3** • Les neurones pré ganglionnaires forment des latérales distinctes de la matière grise de la moelle épinière ○ Les **cornes latérales** ou **intermedio-atèrales** • Les neurones pré-ganglionnaires envoient des fibres synaptiques sur les ganglions de la chaîne sympathique également appelés **ganglions para vertébraux** ○ Ils sont **parallèles** à la moelle épinière • **La chaine sympathique s'étend du cou au coccyx** ○ Il y a une chaine sympathique para-vertébrale droite ○ Il y a une chaine sympathique para-vertébrale gauche ○ Les deux derniers ganglions para-vertébraux fusionnent ▪ Forme le ganglion **impaire** oxygien ou ganglion de Walter • Les fibres pré-ganglionnaires sont principalement des fibres **myélinisées** ○ Forment un rameau blanc des nerfs thoraciques et lombaires  
Voies pré-ganglionnaires	• **Les fibres pré-ganglionnaires** suivent l'une des trois voies possibles : 1. **Faire une synapse avec un ganglion situé au même niveau vertébral** 2. **Monter ou descendre pour faire une synapse avec un autre ganglion de la chaîne sympathique** 3. **Traverser la chaîne ganglionnaire sans synapse** ○ Former le nerf splanchnique ○ Faire une synapse sur les ganglions pré-vertébraux (Collatéraux/intermédiaires/pré-aortiques) : ▪ Ce sont les ganglions cœliaques, mésentériques supérieurs et mésentériques inférieurs  

II. Composition du système nerveux autonome	**Le système nerveux parasympathique**
Fonctions	• Le système nerveux parasympathique = **Anabolique** • Système de préservation rétablissement de l'énergie ○ Diminue la fréquence cardiaque ○ Diminue la tension artérielle ○ Augmente le fonctionnement du système digestif et la défécation ○ Favorise la miction ○ Augmente appétit sexuel ○ Stimule la salive ○ Stimule les larmoiements 
Localisation	• Les neurones pré-ganglionnaires résident dans : ○ Les noyaux des nerfs crâniens **III, VII, IX et X** ○ La substance grise des segments rachidiens sacrés **(S2-S4)** : Le système cranio-sacré • Le nerf crânien X (Nerf vague) est l'apport parasympathique **le plus important, donnant naissance à 75% des neurones parasympathiques** ○ Qui innervent de nombreux organes, y compris le : ▪ Cœur ▪ Les poumons ▪ L'estomac ▪ Le foie ▪ Le pancréas ▪ Le gros intestin ▪ L'intestin grêle
Le nerf vague	• Les fibres pré-ganglionnaires proviennent du noyau moteur dorsal et se projettent sur les ganglions intra-muraux des viscères du thorax et de l'abdomen • Une autre série de fibres pré-ganglionnaires provient du **noyau ambigu**, qui se projette sur les ganglions intra-muraux du cœur (Synapse pré-ganglionnaire sur les nœuds sino-auriculaire et auriculo-ventriculaire) et d'autres organes
Le système parasympathique crânien	• **<u>Nerf oculomoteur (NC III) :</u>** ○ Les fibres proviennent du noyau oculomoteur accessoire (Edinger-Westphal) ○ Se projettent sur le ganglion ciliaire, puis des fibres postganglionnaires au muscle ciliaire et au sphincter de la pupille, produisant le réflexe d'accommodation ▪ Provoque une constriction de la pupille = **Myosis** ▪ Se produit à un réflexe à la lumière ou d'accommodation • **<u>Nerf facial (NC VII) :</u>** ○ Les fibres pré-ganglionnaires proviennent d'un noyau salivaire supérieur ○ Se projettent sur les ganglions pterygopalatin (sphéno-palatin) et sousmandibulaire ○ Alimentent les glandes lacrymales, sousmandibulaires et souslinguales et la muqueuse de la cavité nasale • **<u>Nerf glossopharyngien (NC IX) :</u>** ○ Les fibres pré-ganglionnaires proviennent du noyau salivaire inférieur ○ Se projettent sur le ganglion otique, puis les fibres postganglionnaires innervent la glande parotide
Le système nerveux parasympathique sacré	• Les neurones pré-ganglionnaires résident dans la **moelle épinière sacré au niveau des segments spinaux S2-S4** • Les fibres ganglionnaires font des synapses dans les ganglions autonomes situés à proximité ou à l'intérieur de l'organe cible = **Ganglions intra-muraux** • Activité parasympathique sacrée : ○ **Gros intestin** : Détend les sphincters ○ **Vessie** : Détend le sphincter urétral et facilite la contraction des muscles lisses de la paroi vésicale (Excrétion urinaire) • **Partie génitale** : Érection du pénis et du clitoris

II. Composition du système nerveux autonome	**Récepteurs et neurotransmetteurs**
Neurotransmetteur	• Pour les deux divisions du SNA, le neuromédiateur ganglionnaire = **Acétylcholine** (Ach) ○ Se lie au **récepteur nicotinique** au niveau du deuxième neurone = Neurone post-ganglionnaire
Transmission nerveuse	• À la suite de cette fixation, les fibres post-ganglionnaire vont naitre et émerger jusqu'aux organes effecteurs = Transmission du message • Les fibres post-ganglionnaire parasympathique libère de **l'Ach** qui se lie aux récepteurs muscariniques des organes effecteurs • Les fibres post-ganglionnaire sympathique libère principalement de la **noradrénaline** qui se lie aux récepteurs adrénergiques des organes effecteurs 
2 exceptions	• **Glande sudoripare** • **Glande surrénale** ○ Les fibres sympathiques post ganglionnaires libère de **l'Ach** qui se lie au niveau des récepteurs **muscarinique** des glandes sudoripares ○ La glande surrénale fonctionne comme un ganglion du système nerveux sympathique ▪ Les cellules chromaffines de la médullo-surrénale agissent comme des cellules post-ganglionnaires ▪ Libère directement dans la circulation sanguine de **l'épinéphrine** 

II. Composition du système nerveux autonome	**Exemples**
Accommodation à la lumière	
Le contrôle autonome du coeur	**Le contrôle autonome du coeur**

Localisation anatomique	Effet ortho	Récepteur adrénergique	Effet para	Récepteur cholinergique
Nœud sino-auriculaire	Rythme↑	β_1	Rythme ↓	M_2
Muscle atrial	Force ↑	β_1	Force ↓	M_2
Nœud auriculo-ventriculaire	Automaticité ↑	β_1	conduction vélocité↓ block atrioventriculaire	M_2 M_2
Muscle ventriculaire	Automaticité ↑ Force ↑	β_1	-	

II. Composition du système nerveux autonome	**Résumé**

	SNS	SNP
Fonction	Combat/fuite	Repos/digestion
Origine	Thoraco-lombaire (T1-L3)	Cranio-sacral (novaux des NCs III, VII, IX, and X; S2-S4)
Localisation des ganglions	Proche du CNS (chaine sympathique)	Proche des organs effecteurs
Fibres Preganglionnaires	courte	longue
Fibres postganglionnaires	Longue	courte
Neurotransmetteur Preganglionnaire	Acetylcholine	Acetylcholine
Neurotransmetteur postganglionnaire	Noradrenaline	Acetylcholine